

开源软件基础

许可证与生态系统

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

September 8, 2026



Outline

- 1 许可证制度
- 2 许可证案例
- 3 开源软件生态系统

常见许可证

许可证

- GPL (GNU Public License)
- LGPL (Lesser GNU Public License)
- MPL (Mozilla Public License)
- Apache License
- BSD (Berkeley Software Distribution)
- MIT (Massachusetts Institute of Technology)

GNU Public License

GNU 通用公共许可协议（英语：GNU General Public License，简称 GNU GPL、GPL）是广泛使用的免费软件许可证，可以保证终端用户得自由运行，学习，共享和修改软件。许可证最初由 GNU 项目的自由软件基金会的理查德·斯托曼撰写，并授予计算机程序的收件人自由软件定义的权利。GPL 是一个 Copyleft 许可证，这意味着派生作品只能以相同的许可条款分发。这与许可免费软件许可证有所区别，其中 BSD 许可证和 MIT 许可证是广泛使用的示例。GPL 是第一个普遍使用的 Copyleft 许可证¹。

¹<https://zh.wikipedia.org/wiki/GPL>

Copyleft

GPL 授权版本的修改后作品的发行权不是无条件的。当有人分发 GPL 的作品又加上自己的修改时，分发整个作品的要求不能大于 GPL 中的要求。这个要求被称为 Copyleft。它通过软件程序使用版权获得法律权力。由于 GPL 的作品受版权保护，被许可人无权重新分发，即使是以修改形式（除合理使用）外，除了许可条款外，如果希望行使通常受版权法限制的权利，例如重新分配，只需遵守 GPL 的条款。相反，如果在不遵守 GPL 条款（例如保留源代码秘密）的情况下分发作品的副本，则原始作者可以根据版权法起诉。因此，Copyleft 使用版权法来完成与常见法律的设置目的相反，不是施加限制，而是赋予其他人权利，以确保权利不能随之被剥夺的方式²。

²<https://zh.wikipedia.org/wiki/Copyleft>

GPL 传染性

根据 GPL 许可证，如果原始授权人（作者）使用 GPL 许可证发布作品，则无论该作品的衍生作品都需要遵循 GPL 协议。该衍生作品的后续衍生作品同样需要基于 GPL 发布。

Linus Torvalds 使用 GPL 协议保护 Linux 内核。

BSD 许可证

- BSD 许可证包括多个变种。
- 目前比较流行的是新版 BSD 许可证，一般认为还是比较宽松的许可证。
- 有时被成为 Copycenter。
- 使用该许可证的软件包括 FreeBSD、Subversion、Postgresql 等

BSD 许可证

- 对于本软件源代码的再散播，必须保留上述的版权宣告、此三条件表列，以及下述的免责声明。
- 对于本套件二进制可执行形式的再散播，必须连带以文件以及 / 或者其他附于散播包装中的媒介方式，重制上述之版权宣告、此三条件表列，以及下述的免责声明。
- 未获事前取得书面许可，不得使用柏克莱加州大学或本软件贡献者之名称，来为本软件之衍生物做任何表示支持、认可或推广、促销之行为。

MIT 许可证

- 被授权人权利
被授权人有权利使用、复制、修改、合并、出版发行、散布、再授权和/或贩售软件及软件的副本，及授予被供应人同等权利，惟服从以下义务。
- 被授权人义务
在软件和软件的所有副本中都必须包含以上版权声明和本许可声明。

Apache 许可证

Apache License 和 BSD 类似，同样鼓励代码共享和尊重原作者的著作权，同样允许代码修改，再发布 (作为开源或商业软件)

- 需要给代码的用户一份 Apache License
- 如果你修改了代码，需要再被修改的文件中说明
- 在延伸的代码中（修改和有源代码衍生的代码中）需要带有原来代码中的协议、商标、专利声明和其他原来作者规定需要包含的说明
- 如果再发布的产品中包含一个 Notice 文件，则在 Notice 文件中需要带有 Apache License。你可以在 Notice 中增加自己的许可，但不可以表现为对 Apache License 构成更改
- Apache License 也是对商业应用友好的许可。使用者也可以在需要的时候修改代码来满足需要并作为开源或商业产品发布/销售。

今天就能开始用的小知识

Apache

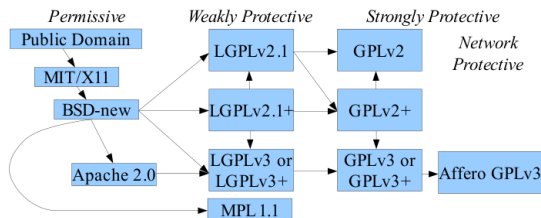
- The name 'Apache' was chosen from respect for the Native American Indian tribe of Apache (Indé), well-known for their superior skills in warfare strategy and their inexhaustible endurance.^a
- Apache server = A patchy server (误)

^a<https://wiki.apache.org/httpd/FAQ>

今天就能开始用的小知识



许可证的兼容性



箭头表示兼容方向，左侧许可证相对宽松³

³<http://www.dwheeler.com/essays/floss-license-slide.html>

开源软件许可证的共同特点

- 开源软件许可证都会规定在被许可人接受本许可证获得源代码之后，有将源代码发布的义务（非所有）
- 开源软件许可证一般有“不担保”（No Warranty）条款
- 开源软件许可证一般都规定了关于修改、复制和再发布的条款，但赋予被许可人的各项权利可能不同

Outline

- 1 许可证制度
- 2 许可证案例**
- 3 开源软件生态系统

版权争议

SCO vs. IBM

SCO-Linux 争议，发生于 2003 年至 2010 年间的美国著作权诉讼争议，由软件公司 SCO Group 对 Linux 最终用户以及 IBM 公司等 Linux 供应商提出的一系列法律案件。声称拥有 UNIX System V 部分源代码所有权的 SCO 公司，控诉由 IBM 公司贡献与集成进入 Linux 核心中的源代码中，使用了 System V 的源代码，违反著作权。IBM、Novell 与 Red Hat 反驳此项指控。

2007 年 8 月 24 日，联邦法院审理 SCO 对 Novell 案 (SCO v. Novell)，法院认定 Novell 才是 Unix 商标的合法拥有者，而不是 SCO。

2010 年 3 月 20 日，美国联邦第十巡回上诉法院宣判，Novell 才是 UNIX 与 UnixWare 商标的合法拥有者。此项判决宣布后，已进入破产保护程序的 SCO 公司，决定停止继续提出诉讼。

许可证附加条款

Facebook React

- React (有时叫 React.js 或 ReactJS) 是一个为数据提供渲染为 HTML 视图的开源 JavaScript 库。React 视图通常采用包含以自定义 HTML 标记规定的其他组件的组件渲染。^a
- 2013 年, React 开源
- 2016 年 7 月, React.js 开源许可协议中的附加专利条款引发争议。
- React 被授权为 BSD + 专利许可: 由于条款限制, 不能做任何构成与 Facebook 竞争的事情, 否则不再允许使用 ReactJS 或根据本许可证发布的任何
- Apache 基金会将 Facebook 公司 BSD + 专利许可证下的代码重新分类为 “X 类”。^b
- 2017 年 9 月, Facebook 决定将 React.js 许可证改为 MIT

^a<https://zh.wikipedia.org/wiki/React>

^b<https://www.apache.org/legal/resolved.html>

许可证典型案例

MINIX —The most popular OS in the world, thanks to Intel

If you have a modern Intel CPU (released in the last few years) with Intel's Management Engine built in, you've got another complete operating system running that you might not have had any clue was in there: MINIX.^a

MINIX is running on "Ring -3" (that's "negative 3") on its own CPU. A CPU that you, the user/owner of the machine, have no access to.

^a<https://www.networkworld.com/article/3236064/servers/minix-the-most-popular-os-in-the-world-thanks-to-intel.html>

MINIX 作者的公开信

Thanks for putting a version of MINIX inside the ME-11 management engine chip used on almost all recent desktop and laptop computers in the world. I guess that makes MINIX the most widely used computer operating system in the world, even more than Windows, Linux, or MacOS. And I didn't even know until I read a press report about it.⁴ Also a hint was the discussion about the license. I (implicitly) gathered that the fact that MINIX uses the Berkeley license was very important. I have run across this before, when companies have told me that they hate the GPL because they are not keen on spending a lot of time, energy, and money modifying some piece of code, only to be required to give it to their competitors for free. These discussions were why we put MINIX out under the Berkeley license in 2000 (after prying it loose from my publisher).

⁴<http://www.cs.vu.nl/~ast/intel/>

Android 与 Linux

Linux 采用 GPL v2 许可证。Android 并非采取 GPL 协议 (除了对 Linux 内核的修改), 而是 Apache License。

Android 如何规避 GPL 传染性？

- NOTE! This copyright does **not** cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does **not** fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the Linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it.
- Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is this particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.

翻译：许可证不覆盖通过正常系统调用来使用 Linux 内核服务的用户程序。

Android 如何规避 GPL 传染性？

- NOTE! This copyright does **not** cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does **not** fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the Linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it.
- Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is this particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.

翻译：许可证不覆盖通过正常系统调用来使用 Linux 内核服务的用户程序。

Android 如何规避 GPL 传染性？

一般的 GNU/Linux 上图中的 libc 位置是 glibc。glibc 是 GNU 的，属于 LGPL 授权，有传染性。libc 是 google 改写优化的 Free BSD Bionic 库，属于 BSD 协议。⁵



⁵<https://my.oschina.net/blueprint/blog/142244>

Docker

Docker 是一个开放源代码软件，是一个开放平台，用于开发应用、交付（shipping）应用、运行应用。Docker 允许用户将基础设施（Infrastructure）中的应用单独分割出来，形成更小的颗粒（容器），从而提高交付软件的速度。⁶

You may not use the Service if you are a person barred from using the Service under the laws of the United States or other countries, including the country in which you are resident or from which you use the Service, or international laws or treaties. You may not use the Service if you are or represent an entity that is listed on any U.S. Government Denied Party/Person List.⁷

⁶<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/Docker>

⁷<https://www.docker.com/legal/docker-terms-service>

Outline

- 1 许可证制度
- 2 许可证案例
- 3 开源软件生态系统**

开源软件仓库

定义

软件仓库是收藏互联网上可用软件包 (应用程序) 的"图书馆"。通过软件仓库用户可以获取和安装软件包。开源软件仓库是针对开源软件的软件仓库。

大多数软件仓库将仓库部署在互联网服务器上。软件仓库可能针对特定语言编写的程序, 如 Perl 语言的 CPAN 仓库或 Python 的 PyPI, 或者针对整个操作系统, 如大多数 Linux 发行版。大多数软件仓库为用户提供包管理器 (Package Manager), 用来解决软件包搜索、安装、卸载、处理软件包之间依赖关系。例如 Debian 及其衍生发行版 (如 Ubuntu) 提供的 APT (Advanced Packaging Tool)。

开源软件仓库

C++	Boost
Haskell	Hackage
Java	Maven
.NET	NuGet
Node.js	NPM
Perl	CPAN
PHP	PEAR
Python	PyPI
R	CRAN
T _E X/L _A T _E X	CTAN

C[PRT]AN 代表 Comprehensive Perl/R/T_EX Archive Network

开源软件仓库

C++	Boost
Haskell	Hackage
Java	Maven
.NET	NuGet
Node.js	NPM
Perl	CPAN
PHP	PEAR
Python	PyPI
R	CRAN
T _E X/L _A T _E X	CTAN

C[PR]TAN 代表 Comprehensive Perl/R/T_EX Archive Network

开源生态系统

软件生态系统值一组在相同环境下共同开发和协同进化的一组软件系统。生态系统可以指组织（软件公司），社会（开源社区）或技术（如 Python 技术栈）。

软件生态系统词组使用较为广泛，不过尚存在争议⁸。本课程中取技术角度的含义。

⁸<https://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html#Ecosystem>

所谓全栈

Full Stack

To me, a Full Stack Developer is someone with familiarity in each layer, if not mastery in many and a genuine interest in all software technology.

Good developers who are familiar with the entire stack know how to make life easier for those around them. This is why I'm so against silos in the work place. Sure, politics and communication challenges get in the way in large organizations. I think the point Facebook is going for with their hiring policy is, if smart people use their heads and their hearts, a better product gets built in less time^a.

^a<https://www.laurencegellert.com/2012/08/what-is-a-full-stack-developer/>

所谓全栈

Layers of the full stack

- Server, Network, and Hosting Environment.
- Data Modeling
- Business Logic
- API layer/Action layer/MVC
- User Interface
- User Experience
- Understanding what the customer and the business need

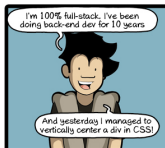
所谓全栈

Which full-stack developer are you?

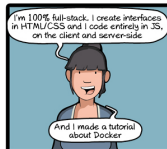
The Full-Stack Devops Engineer



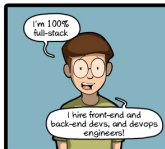
The Full-Stack Back-End developer



The Front-End Full-Stack Developer



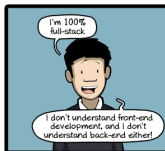
The Full-Stack CTO



The Full-Stack Intern



The Full-Stack Project Manager



CommitStrip.com

主力语言

- C/C++: Gcc/llvm
- Java
- C#: via mono
- Rust: 讨论过程开源:

<https://github.com/rust-lang/rfcs>

胶水语言

- Python
- Perl
- PHP
- Ruby
- Bash
- PowerShell
- JavaScript
- Lua
- R
- Julia

数据库

- Oracle
- MySQL
- Postgresql
- MongoDB
- Redis
- Sqlite

服务器

- IIS
- nginx
- Apache

Table 1: 市场份额, 2021/02⁹

nginx	NGINX, Inc.	34.54%
Apache	Apache	26.32%
IIS	Microsoft	6.5%
OpenResty	OpenResty Software Foundation	6.36%
Cloudflare Server	Cloudflare, Inc.	5.0%

⁹https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server

Web 框架

- J2EE
- Dancer
- Django
- Ruby on Rails
- Zend

数据挖掘/机器学习

- Weka
- CRAN
- sk-learn
- tensorflow
- pytorch
- tilelang

前端

- Angular
- Express
- Ext.js
- Bootstrap
- Vue.js

GUI

- Qt
- Gtk
- MFC
- WPF
- wxWidgets

软件测试

- cpptest
- Googletest
- Junit
- nose
- pytest

分布式系统

- Hadoop
- Spark
- Storm
- Openstack

虚拟化

- Docker
- Kubernetes
- libvirt

数据获取

- nutch
- scrapy
- requests

版本控制

- SVN
- Git
- Mercurial
- Bazaar



可视化

- gnuplot
- matplotlib
- ggplot2

文档

- $\text{\LaTeX}$
- MS Office
- Doxygen
- Wiki
- Sphinx

其他

Functional programming

- Lisp
- Haskell
- Ocaml
- R

其他

Literate Programming

文学编程是由高德纳提出的编程方法，希望能用来取代结构化编程范型。文学编程范型不同于传统的由计算机强加的编写程序的方式和顺序，而代之以让程序员用他们自己思维内在的逻辑和流程所要求的顺序开发程序。

- cweb
- knitr
- jupyter

其他

编辑器/开发环境

- vim
- emacs
- sublime
- atom
- vscode

小结

- 开源软件许可证以及案例
- 开源软件生态环境

准备

- 安装 git
- 安装 python

```
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/  
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/  
conda config --set show_channel_urls yes
```